

# CHULETA CNC FAGOR 8025 — esencial y corregido

Complemento al manual oficial · Correcciones aplicadas tras auditoría · Ionan · v1.0

## 1. FÓRMULAS — las que SIEMPRE entran

| Magnitud                 | Fórmula                                    | Notas                     |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| vc (m/min)               | $vc = \pi \cdot D \cdot N / 1000$          | D en mm, N en rpm         |
| N (rpm)                  | $N = 1000 \cdot vc / (\pi \cdot D)$        | Despeje de la anterior    |
| F fresado (mm/min)       | $F = N \cdot Z \cdot fz$                   | fz = avance por diente    |
| F torno/taladro (mm/min) | $F = N \cdot f$                            | f = avance por revolución |
| Pc potencia (kW)         | $Pc = Fc \cdot vc / 60.000$                | Fc en N, vc en m/min      |
| Fc fuerza corte (N)      | $Fc = ps \cdot ap \cdot f$                 | ps según material         |
| Ra rugosidad (µm)        | $Ra \approx f^2 / (8 \cdot re) \cdot 1000$ | Solo acabado torneado     |

**ps típicos (N/mm²):** Al ≈600–800 · Acero P ≈1500–2000 · Inox M ≈1800–2300 · Fundición K ≈900–1300 · Ti/Inconel ≈2500–3500 · Rectificado ≈30000–60000.

## 2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (memoriza esta plantilla)

```
%NOMBRE
N010 T1.1 ; selecciona herramienta + corrector
N020 M6 ; cambio automático
N030 G43 ; compensación longitud
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X_ Y_ Z100 S_ F_ M3
; G90 abs · G17 plano XY · G96 vc cte (G97 si N cte: brocas, tronzado)
; G94 mm/min · G0 rápido · S=vc (G96) o N (G97) · M3 cabezal CW
N050 G0 Z2 ; aproxima a la pieza
N060 G1 Z-_ F_ ; baja al material AVANCE LENTO
N__ ; ... mecanizado ...
N__ G0 Z100 ; retira a altura segura
N__ G40 G44 ; cancela compensaciones
N__ T2.2 / M6 / G43 / ... (siguiente herramienta, mismo patrón)
N__ M5 ; para cabezal
N__ M30 ; FIN programa
```

**REGLAS DE ORO:** G43 al inicio de CADA herramienta · G40 G44 antes del cambio · Z=100 = altura segura · M30 al final · Numera N de 10 en 10.

## 3. FUNCIONES G/M ESENCIALES

| Código             | Función                           | Uso típico                 |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| G00 / G01          | Rápido / lineal con F             | Posicionar / cortar        |
| G02 / G03          | Circular CW / CCW                 | Arcos en plano             |
| G17                | Plano XY                          | Fresado estándar           |
| G90 / G91          | Absolutas / incrementales         | G90 por defecto            |
| G43 / G44          | Comp. longitud ON / OFF           | Siempre G43 al iniciar hta |
| G40 / G41 / G42    | Comp. radio OFF / dcha / izda     | ★ ver §5 abajo             |
| G37 / G38          | Entrada / salida tangencial R     | Evita marcas               |
| G36                | Redondeo de aristas               | Esquinas vivas no          |
| G73 Aθ             | Giro sistema coordenadas          | Patrón rotacional          |
| G11 / G12 / G10    | Espejo X / espejo Y / OFF         | G12 = refleja eje X        |
| G96 / G97          | vc cte / N cte                    | G97 en brocas, tronzado    |
| G94 / G95          | F mm/min / F mm/rev               | G94 lo normal              |
| G22 N1 / G24       | INICIO / FIN subrutina            | ★ ver §6 abajo             |
| G20 N1.k           | LLAMA subrutina k veces           | k = repeticiones           |
| M3 / M5 / M6 / M30 | Cabezal CW / parar / cambio / FIN | Imprescindibles            |

## 4. CICLOS FIJOS (sintaxis exacta de la chuleta)

| Ciclo            | Sintaxis ejemplo                                   | Parámetros clave                                      |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| G81 taladrado    | G81 G98 X30 Y0 Z2 I-15                             | X,Y centro · Z plano ref · I prof. ABSOLUTA negativa  |
| G87 cajera RECT. | G87 G99 X10 Y10 Z5 I-20 J20 K20 B5 C5 D5 H300 L0.4 | ★ J=SEMIBASE X · K=SEMIALTURA Y (mitades, no totales) |
| G88 cajera CIRC. | G88 G98 X0 Y0 Z10 I-12 J20 B4 C5 D5 H300 L0.4      | ★ J=RADIO (no diámetro)                               |

**Parámetros comunes G87/G88:** B = paso Z por nivel · C = paso radial (espiral XY) · D = distancia pieza ↔ plano ref · H = avance de acabado (última pasada) · L = ~~sobremedida radial (demasiá)~~

**ATENCIÓN:** la chuleta oficial UPV/EHU NO incluye G83 (peck drilling). Si el agujero es profundo (L/D > 3) y solo tienes G81, escríbelo en el código y JUSTIFICA en comentario que lo ideal sería G83. NO inventes G83 si no está en tu chuleta.

5. COMPENSACIÓN DE RADIO G41/G42 — REGLA OPERATIVA

**Definición chuleta oficial:** G41 = pieza a la **DERECHA** del filo · G42 = pieza a la **IZQUIERDA** del filo. **Olvídate de tablas G2/G3 + G41/G42** — son confusas y el manual auditado las tiene invertidas. *Aplica esta regla única:*

**REGLA:** Mira el sentido en que AVANZA la fresa. Si la pieza queda a tu IZQUIERDA → **G42**. Si queda a tu DERECHA → **G41**. Punto. Razona caso a caso sin memorizar combinaciones.

| Situación                     | Sentido  | Pieza queda    | G41 / G42 |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Contornear cilindro POR FUERA | G2 (CW)  | a la izquierda | G42       |
| Contornear cilindro POR FUERA | G3 (CCW) | a la derecha   | G41       |
| Contornear cajera POR DENTRO  | G2 (CW)  | a la derecha   | G41       |
| Contornear cajera POR DENTRO  | G3 (CCW) | a la izquierda | G42       |

**Entrada/salida tangencial** (evita marcas en el contorno):  
N220 G1 G42 G37 R10 X40 Y0 ; ENTRADA tangencial arco R10  
N230 G2 I-40 J0 ; círculo completo (centro en I,J relativo)  
N240 G38 R10 X60 Y0 ; SALIDA tangencial arco R10  
N250 G40 ; cancela compensación

6. SUBROUTINAS Y G73 (patrones rotacionales)

**Orden CORRECTO:** el programa principal llama con G20 N1.k. DESPUÉS de M30 se define la subrutina con G22 N1 ... G24. **NO confundir:** G22 N1 es DEFINICIÓN (inicio), G20 N1.k es LLAMADA.

```
; --- PROGRAMA PRINCIPAL ---
N010 ... cabecera ...
N100 G20 N1.1 ; LLAMA subrutina 1 (1 vez)
N110 G73 A90 ; rota sistema 90°
N120 G20 N1.1 ; LLAMA otra vez (rotada)
N130 G73 A180 ; rota a 180° (NO es reflexión, ojo)
N140 G20 N1.1
N150 G73 A0 ; RESTAURA sistema original (¡no olvidar!)
N160 M30 ; FIN main
; --- DEFINICIÓN SUBROUTINA (después de M30) ---
N170 G22 N1 ; INICIO sub 1
N180 ... contenido ...
N190 G24 ; FIN sub
```

**G73 A180 ≠ reflexión.** Es rotación 180° → (x,y) → (-x,-y), invierte AMBOS ejes. Para reflexión real sobre eje X (invertir solo Y) usa **G12**. Para reflexión sobre eje Y (invertir solo X) usa **G11**. Cancelar con G10.

7. TORNEADO (problema típico tipo P1)

| Operación                  | Ciclo                               | Parámetros clave                                      |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Refrentado                 | G1 X-1 (pasa el centro)             | F lento cerca del eje (radio→0)                       |
| Desbaste long. (G68 Fagor) | G68 X__ Z__ B__ D__ I__ F__ S__     | B=sobremedida · D=prof. pasada · I=avance retroceso   |
| Taladrado axial            | G83 X0 Z-30 I3 K0.5 (formato torno) | I=peck · K=retroceso (en torno Sí está G83)           |
| Ranurado salida rosca      | G1 X__ F__ / G4 K0.2 / G1 X__       | G4=dwell para limpiar fondo                           |
| Roscado (G86 Fagor)        | G86 X(D-2Q) Z__ P__ Q__ R__ K__     | X=fondo · P=paso · Q=0,65·p · R=seguridad · K=acabado |
| Tronzado                   | G97 S300 G1 X0 F30                  | ★ G97 obligatorio (G96 daría N→∞ en X=0)              |

★ **X en torno = DIÁMETRO siempre.** Chaflán 1,5×45° → X sube 3 mm (1,5 mm por lado × 2). Fondo rosca M30×1,5: Q = 0,65·1,5 = 0,975 → X\_fondo = 30 – 2·0,975 = **28,05 mm. Aproxima FUERA del bruto** (Ø60 → X62, no X60).

8. ERRORES QUE TE QUITAN PUNTOS

| Error                                           | Corrección                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| G87 con J=ancho total, K=alto total             | J y K son SEMI-dimensiones (mitades)           |
| G88 con J=diámetro                              | J = RADIO de la cajera                         |
| Aproximarse al bruto en X=Ø_bruto               | Aproxima fuera: X = Ø_bruto + 2 mm como mínimo |
| F = N·f en fresado                              | En fresado F = N · Z · fz (Z = nº dientes)     |
| Olvidar G40 antes del cambio de hta             | Siempre G40 G44 antes de M6                    |
| Profundidades positivas en ciclos               | I en G81/G87/G88 es NEGATIVA hacia -Z          |
| Inventar geometrías no presentes en el plano    | Líneas punteadas = referencia, no a mecanizar  |
| Olvidar chaflanes/avellanados que pide el plano | Lee TODO el enunciado antes de empezar         |
| G73 A180 como reflexión                         | Es rotación. Reflexión = G11 (X) o G12 (Y)     |
| F en taladrado con Z·fz                         | Taladrado: F = N · f (sin Z)                   |

9. PROTOCOLO DEL DÍA DEL EXAMEN

**1.** Lee TODO el enunciado primero. Identifica: bruto, perfil ext., cajeras, taladros, chaflanes, ROSCAS, avellanados. **2.** Calcula N y F de CADA herramienta APARTE en la esquina del papel. **3.** Cabecera tipo (T\_N → M6 → G43 → G90 G17 G96 G94 G0 ... M3) idéntica para cada hta. **4.** Orden: planeado → contorneos (G37/G38) → cajeras (G87/G88) → taladros (G81) → chaflanes. **5.** Cierra con M5 + M30. **6.** Revisa: ¿G43 al inicio de cada hta? ¿G40 G44 al final? ¿Compensación correcta? ¿Profundidades NEGATIVAS? ¿J/K semibases?

**Pregunta al profe antes del examen:** (a) ¿G83 disponible o solo G81? (b) ¿Q para roscado = 0,65·p u otro factor? (c) ¿G20 N1.k admite k>1?